TRƯỜNG THCS NGUYỄN HOÀNG – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 – PHÂN MÔN VẬT LÍ

(Chủ đề: Tốc độ chuyển động – Đồ thị quãng đường – thời gian)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

CẤU TRÚC: LÝ THUYẾT – TRẮC NGHIỆM ABCD – ĐÚNG/SAI – TRẢ LỜI NGẮN – TỰ LUẬN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (PHẦN 1)

1. Tốc độ chuyển động:

- Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho **mức độ nhanh hay chậm** của chuyển động.
- Xác định bằng chiều dài quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian.
- **Công thức tính tốc độ:** $v = \frac{s}{t}$
- *Trong đó:* s là quãng đường đi được (m hoặc km); t là thời gian đi (s hoặc h); v là tốc độ (m/s hoặc km/h).

2. Đơn vị tốc độ:

- Đơn vị hợp pháp trong hệ SI của nước ta là: **mét trên giây (m/s)** và **kilômét trên giờ (km/h)**.
- Quy tắc đổi đơn vị: $1\ \textbf{m/s} = 3,6\ \textbf{km/h} \quad \Longleftrightarrow \quad 1\ \textbf{km/h} = \frac{1}{3,6}\ \textbf{m/s} \approx 0,28\ \textbf{m/s}$.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (PHẦN 2)

3. Đồ thị quãng đường – thời gian ($s - t$):

- Mô tả mối quan hệ giữa **quãng đường đi được** (s) và **thời gian chuyển động** (t).
- Trục hoành nằm ngang biểu diễn thời gian t; trục tung thẳng đứng biểu diễn quãng đường s.

4. Vận dụng đồ thị quãng đường – thời gian:

- Từ đồ thị có thể tìm được: quãng đường vật đi, thời gian chuyển động hoặc tính tốc độ: $v = \dfrac{s}{t}$.
- **Đoạn đồ thị nằm ngang:** Vật đang **đứng yên** (quãng đường không đổi theo thời gian).
- **Độ dốc của đồ thị:** Đồ thị **càng dốc** thì tốc độ chuyển động **càng lớn** (vật đi càng nhanh).

Câu 1. Tốc độ cho biết điều gì về chuyển động của vật?

A. Mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

B. Hướng chuyển động của vật.

C. Quãng đường vật đi được.

D. Thời gian chuyển động của vật.

Câu 2. Công thức nào sau đây dùng để tính tốc độ của một vật?

A. $v = s \cdot t$

B. $v = s/t$

C. $v = t/s$

D. $v = s$

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo tốc độ trong hệ đo lường chính thức của nước ta?

A. m/s

B. km/min.

C. km/s

D. m/phút

Câu 4. Tốc độ 36 km/h ứng với giá trị nào sau đây?

A. $3,6$ m/s

B. 12 m/s

C. 10 m/s

D. 1 m/s

Câu 5. Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào:

A. đơn vị đo chiều dài.

B. đơn vị đo độ dài và đơn vị đo thời gian.

C. đơn vị đo thời gian.

D. các yếu tố khác.

Câu 6. Một người đi bộ quãng đường 100 m trong 20 giây. Tốc độ của người đó là:

A. 5 m/s

B. 20 m/s

C. 100 m/s

D. $0,2$ m/s

Câu 7. Đồ thị quãng đường – thời gian cho biết:

A. Tốc độ đi được.

B. Thời gian đi được.

C. Quãng đường đi được.

D. Cả tốc độ, thời gian và quãng đường.

Câu 8. Bạn A chạy quãng đường 60 m hết 10 s. Bạn B chạy quãng đường 100 m hết 20 s. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Bạn A đi nhanh hơn bạn B.

B. Bạn B đi nhanh hơn bạn A.

C. Hai bạn đi nhanh như nhau.

D. Không thể so sánh được.

Câu 9. Một ô tô đi 100 m đầu tiên trong 10 s, sau đó đi tiếp 200 m trong 20 s. Tốc độ chuyển động của ô tô trên cả quãng đường là:

A. 10 m/s
B. 15 m/s
C. 30 m/s
D. 100 m/s

Câu 10. Trên đồ thị quãng đường – thời gian, đường thẳng càng dốc thể hiện:

A. Chuyển động nhanh hơn.
B. Chuyển động chậm hơn.
C. Vật đứng yên.
D. Vật chuyển động đều.

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 11

Câu 11. Xác định mỗi phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Tốc độ càng lớn thì vật chuyển động càng chậm. [ ]

b) Khi vật đứng yên, tốc độ của vật bằng 0. [ ]

c) Công thức tính tốc độ là $v = t : s$. [ ]

d) Đơn vị tốc độ có thể là km/h hoặc m/s. [ ]

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 12

Câu 12. Xác định mỗi phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Trên cùng một quãng đường, nếu thời gian chuyển động càng ngắn thì chuyển động đó nhanh hơn. [ ]

b) Đồ thị quãng đường – thời gian là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. [ ]

c) Đồ thị càng dốc thì tốc độ càng nhỏ. [ ]

d) Người đi xe máy 60 km trong 1 giờ có tốc độ 60 km/h. [ ]

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 13 & CÂU 14

Câu 13. Đơn vị tốc độ chuyển động hợp pháp (trong hệ SI) được kí hiệu là . . . .

Câu 14. Đổi các đơn vị sau sang giá trị tương ứng:

- a) 1 km/h $=$ . . . . m/s; 1 m/s $=$ . . . . km/h.
- b) 5 m/s $=$ . . . . km/h.
- c) 45 km/h $=$ . . . . m/s.
- d) 720 km/h $=$ . . . . m/s $=$ . . . . cm/s.

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 15, 16 & 17

Câu 15. Quãng đường vật đi được đo bằng mét (m), thời gian đo bằng giây (s) thì tốc độ có đơn vị là: . . . .

Câu 16. Nếu vật đi cùng quãng đường nhưng thời gian tăng gấp đôi thì tốc độ chuyển động giảm đi: . . . . lần.

Câu 17. Trong cùng một khoảng thời gian, nếu quãng đường chuyển động . . . . hơn thì chuyển động đó nhanh hơn.

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 18, 19 & 20

Câu 18. Một người đi xe đạp trong 3 giờ đi được quãng đường 45 km. Tốc độ của người đó là: . . . . km/h.

Câu 19. Một vận động viên chạy 400 m hết 50 giây. Tốc độ của vận động viên đó là: . . . . m/s.

Câu 20. Viết công thức tính tốc độ của chuyển động: . . . .

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 21, 22, 23 & 24

Câu 21. Trong hệ đo lường chính thức ở nước ta, tốc độ được đo bằng m/s và . . . .

Câu 22. Đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động là . . . .

Câu 23. Khi một vật đứng yên thì tốc độ của vật bằng . . . .

Câu 24. Dụng cụ đo tốc độ gắn trên các phương tiện giao thông gọi là . . . .

IV. PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 25

Đề bài: Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 45 km trong 45 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 18 km trong 20 phút.

Tính tốc độ của xe tải trên mỗi đoạn đường và trên cả hai đoạn đường.

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Giáo viên và học sinh chữa bài trực tiếp trên bảng)

IV. PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 26

Đề bài: Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường mất 20 phút. Đoạn đường từ nhà đến trường dài 4 km.

a) Tính tốc độ của chuyển động theo đơn vị km/h?

b) Nêu ý nghĩa của con số tìm được ở câu a?

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Giáo viên và học sinh chữa bài trực tiếp trên bảng)

IV. PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 27

Đề bài: Dựa vào bảng ghi số liệu dưới đây về quãng đường và thời gian của một người đi bộ, em hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của người này:

Thời gian t (h)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Quãng đường s (km)	0	25	50	75	75	100

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Vẽ đồ thị trực tiếp trên màn hình)

IV. PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 28

Đề bài: Dựa vào các thông tin về quãng đường và thời gian của một người đi xe đạp trong bảng dưới đây, hãy mô tả đặc điểm chuyển động của người đó:

Thời gian t **(s)**	0	2	4	6	8	10	12
Quãng đường s **(m)**	0	10	20	40	40	60	40

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Phân tích từng giai đoạn trên màn hình)

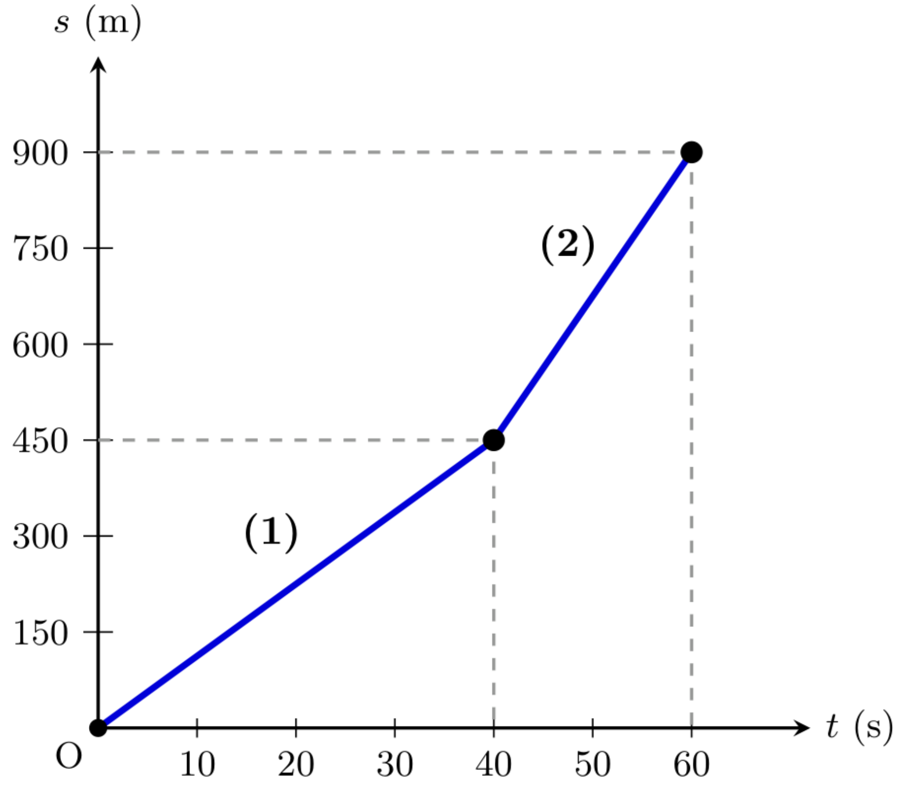
IV. PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 29

Đề bài: Dựa vào đồ thị quãng đường – thời gian của một ô tô (hình bên) để trả lời các câu hỏi sau:

a) Trên đoạn đường nào xe chuyển động nhanh hơn? Xác định tốc độ của xe trên mỗi đoạn đường.

b) Sau 50 giây, xe đi được bao nhiêu mét?

Trả lời: ....



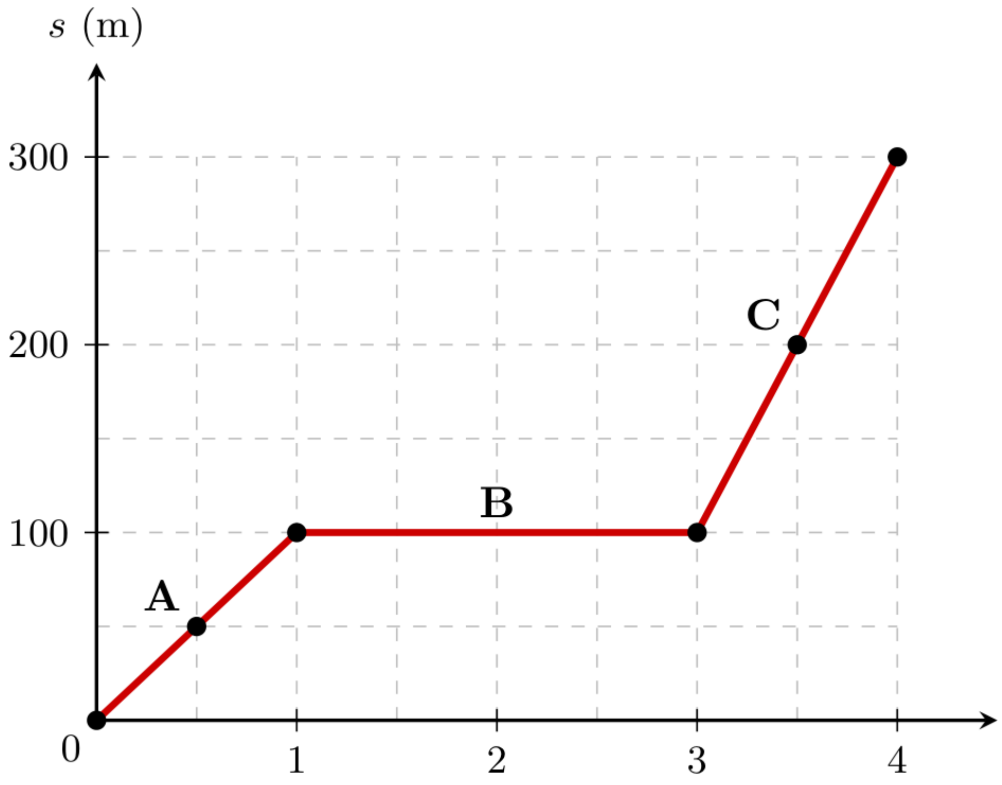
IV. PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 30

Đề bài: Hình bên biểu diễn đồ thị quãng đường – thời gian của một ô tô trên đường phố vào giờ cao điểm trong hành trình dài 4 phút.

a) Mô tả các giai đoạn chuyển động của ô tô trên đồ thị.

b) Xác định thời gian ô tô đã dừng lại trong hành trình.

c) Tốc độ của ô tô trong giai đoạn nào là lớn nhất?

Trả lời: ....